TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BẢN MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

(Áp dụng cho K50)

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	Kỹ thuật phần mềm
Tên chương trình (tiếng Anh)	Software Engineering
Mã số ngành đào tạo	7480103
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	161 tín chỉ
Hình thức đào tạo	Chính quy, giáo dục thường xuyên
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); - Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.
Vị trí việc làm	- Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, bảo trì viên, trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án trong các công ty phần mềm, các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) cho doanh nghiệp, các bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, tổ chức.

	- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm. - Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và các trường học. - Giảng viên CNTT ở trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc. - Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	[1] M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in *Computer*, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345 [2] Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA [3] Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University [4] CTĐT về quản lý quy trình nghiệp vụ của Eindhoven University of Technology [5]CTĐT về Mô hình hóa và mô phỏng của Old Dominion University [6]Đề cương môn Model checking của trường RWTH AACHEN.
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm đã đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2021.
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 8 năm 2024

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo của ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM, có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và khả năng làm việc trong lĩnh vực phần mềm trong và ngoài nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể cho chương trình đào tạo là:

a. Thể hiện sự đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa với sức khỏe tốt, cư xử có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.

b. Ứng dụng kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết toán, khoa học và công nghệ phù hợp để phát triển các hệ thống phần mềm.

c. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng các công việc khác nhau liên quan tới phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.

d. Phát triển các hệ thống phần mềm theo một trong các lĩnh vực ứng dụng: hệ thống phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, và phần mềm mô phỏng.

e. Phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng và phát triển phần mềm trong môi trường quốc tế, và thăng tiến lên các vị trí cao, giữ vai trò lãnh đạo.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Thể hiện sự hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

b. Ứng dụng kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

c. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án vào phát triển phần mềm.

b. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh các hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, và phần mềm mô phỏng.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nhận diện bài toán, phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.

b. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và lập tài liệu cho các giai đoạn trong quy trình phát triển và bảo trì phần mềm.

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. Đạt được kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc, kỹ năng tổ chức, quản lý và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong làm việc nhóm, kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

b. Giao tiếp một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan thông qua ngôn ngữ nói, văn bản, hay các phương thức giao tiếp khác

3.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và khả năng tự học và học tập suốt đời.

b. Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo (1)	Chuẩn đầu ra (2)											
	Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
	Khối kiến thức giáo dục đại cương (2.1.1)			Khối kiến thức cơ sở ngành (2.1.2)	Khối kiến thức chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
	a	b	c	a	a	b	a	b	a	b	a	b
1.2.a	x											x
1.2.b		x		x			x	x			x	
1.2.c				x	x		x	x	x	x	x	
1.2.d						x	x	x	x	x	x	
1.2.e			x				x	x	x	x	x	

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	MSHP	Tên học phần	a	b	c	a	a	b	a	b	a	b	a	b
Khối kiến thức giáo dục đại cương														
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	1											1
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	1											1
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2											1
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2											1
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	2											
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)			1									
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)			2									
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)			3									
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)			3									
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)			3									
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)			3									
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)			1									
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)			2									

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)			3									
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)			3									
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)			3									
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)			3									
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	1											1
18	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2											
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2											1
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2											1
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2											1
23	KL001E	Pháp luật đại cương	1											1
24	ML007	Logic học đại cương	1											1
25	XH028	Xã hội học đại cương	1											1
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	1											1
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	1											1
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	1											1
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2								2		1	
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2								2		1	
31	TN001	Vi - Tích phân A1		2									1	
32	TN002	Vi - Tích phân A2		2									1	
33	TN010	Xác suất thống kê		2									1	
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học		2									1	
35	CT100	Kỹ năng học đại học									1	1	1	
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin				1			2				1	
Khối kiến thức cơ sở ngành														
37	CT172	Toán rời rạc				2			1				1	
38	CT101	Lập trình căn bản A				2			1	2			1	
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu				2			1	1			1	
40	CT175	Lý thuyết đồ thị				2			1	2			1	
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán				2			2	1			1	
42	CT180	Cơ sở dữ liệu				2			1	2			1	
43	CT173	Kiến trúc máy tính				2			1				1	

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành				2			1				1	
45	CT112	Mạng máy tính				2			1	2			1	
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng				2			1	2			1	
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin				2			2	2	1	2	1	
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa				2			1	2			1	
49	CT179	Quản trị hệ thống				2			1	2			1	
50	CT188	Nhập môn lập trình Web				2			2	2	1		1	
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo				2			2	2	1		1	
Khối kiến thức chuyên ngành														
52	CT189	Nhập môn mô phỏng						2	2	2	2	2	2	
53	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT						2	2	2	2	2	2	
54	CT460	Quản lý quy trình nghiệp vụ					2		2	2	2	2	2	
55	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm					2		2	2	2	2	2	
56	CT239E	Niên luận cơ sở ngành KTPM				2			2	2		2	2	
57	CT240	Nguyên lý xây dựng phần mềm					2		2	2	2	2	2	
58	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm					2		2	2		2	1	
59	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm					2		2	2		2	1	
60	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm					2		2	2		2	1	
61	CT244	Bảo trì phần mềm					2		2	2	1	2	1	
62	CT223	Quản lý dự án phần mềm					2		2	2		2	1	
63	CT287	Kiểm chứng mô hình					2		2	2	1	2	1	
64	CT250E	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm					2	2	3	3	2	3	2	1
65	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM					2		3	3	2		3	1
66	CT276	Lập trình Java					2		2	2	1	1	1	
67	CT246	Lập trình .NET					2		2	2	1	1	1	
68	CT449	Phát triển ứng dụng web					2		2	2		1	1	
69	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động					2		2	2	1	1	1	
70	CT487	Học sâu cho công nghệ phần mềm					2		2	2		1	1	
71	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng					2		2	2		1	1	
72	CT553E	Luận văn tốt nghiệp - KTPM					2	2	3	3		2	2	1
73	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM					2	2	3	3		2	2	1

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)	
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			Cơ sở ngành (2.1.2)	Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)		Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
74	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT						2	2	2	2	2	2	
75	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server					2	2	2	2	2	2	2	
76	CT202	Nguyên lý máy học						2	2	2	2	2	2	
77	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin					2	2	2	2	2	2	2	
78	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở					2	2	2	2	2	2	2	
79	CT233	Điện toán đám mây					2	2	2	2	2	2	2	
80	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử					2	2	2	2	2	2	2	
81	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu					2		2	2	2	2	2	
82	CT255	Nghiệp vụ thông minh						2	2	2	2	2	2	

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 161 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)

Khối kiến thức cơ sở ngành : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ)

Khối kiến thức chuyên ngành : 59 tín chỉ (Bắt buộc: 38 tín chỉ; Tự chọn: 21 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16	Bố trí theo nhóm ngành		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60				
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45		XH023		
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45		XH024		
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60		XH025		
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45		XH031		
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45		XH032		
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60				
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45		FL001		
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45		FL002		
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60		FL003		
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45		FL007		
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45		FL008		
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60				
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		30	60			
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)										

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức cơ sở ngành										
37	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180		
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	
49	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30				
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
52	CT189	Nhập môn mô phỏng	3	CN1	3	30	30	CT176		
53	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	CN2		30	30	CT176		
54	CT460	Quản lý quy trình nghiệp vụ	3	CN3		30	30	CT176		
55	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			
56	CT239E	Niên luận cơ sở ngành KTPM	3	3			90	≥90TC, CT174		
57	CT240	Nguyên lý xây dựng phần mềm	3	3		45		CT113, CT176, CT182		
58	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm	3	3		30	30	CT113, CT182		
59	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm	3	3		30	30	CT113		
60	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT113		
61	CT244	Bảo trì phần mềm	3	3		30	30	CT113		
62	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			
63	CT287	Kiểm chứng mô hình	3	3		30	30	CT241		
64	CT250E	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm	3	3			90	CT241, CT242, CT243, CT223		
65	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	5			150	≥120TC		
66	CT276	Lập trình Java	3		3	30	30	CT176		
67	CT246	Lập trình .NET	3			30	30	CT176		
68	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30			
69	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động	3			30	30	CT176		
70	CT487	Học sâu cho công nghệ phần mềm	3			30	30	CT190		
71	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng	3			30	30			
72	CT553E	Luận văn tốt nghiệp - KTPM	15				450	≥125TC		
73	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM	6				180	≥125TC		
74	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT	3			30	30			
75	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server	3			30	30			
76	CT202	Nguyên lý máy học	3			30	30			
77	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30	CT296		
78	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT176		
79	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30			
80	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3			30	30	CT296		
81	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT180		
82	CT255	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT109		
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 21 TC)										
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 125 TC; Tự chọn: 36 TC)										

3. Kế hoạch dạy học

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	Ghi chú
Học kỳ I - Năm thứ 1										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			*Bố trí theo nhóm ngành*
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16			
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			
5	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			I,II,III
6	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		45	30			I,II,III
Cộng: 14 TC (14 BB)				**14**						
Học kỳ II – Năm thứ 1										
1	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		4	60				*SV tự chọn*
	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			60				
2	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				I,II,III
3	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			I,II,III
4	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				I,II,III
Cộng: 15 TC (11 BB + 4 TC)				**11**	**4**					
Học kỳ III - Năm thứ 1										
1	TC100	Giáo dục thể chất 1	1		1	0	30			*SV tự chọn*
2	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3		3	45		XH023		*SV tự chọn*
	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45		FL001		
3	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		I,II,III
4	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				I,II,III
5	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		I,II,III
Cộng: 12 TC (8 BB + 4 TC)				**8**	**4**					
Học kỳ I - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 2	1		1	0	30			*SV tự chọn*
2	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3		3	45		XH024		*SV tự chọn*
	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45		FL002		
3	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		I,II,III
4	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		I,II,III
5	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		I,II,III
Cộng: 13 TC (9 BB + 4 TC)				**9**	**4**					
Học kỳ II - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 3	1		1	0	30			*SV tự chọn*
2	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		I,II,III
3	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		I,II,III
4	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60				I,II,III
5	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				I,II,III
6	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				*SV tự chọn*
	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
	XH014	Văn bản và lưu trữ đại cương	2			30				
	KN001E	Kỹ năng mềm	2			30				
	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			30				
Cộng: 15 TC (12 BB + 3 TC)				**12**	**3**					
Học kỳ III - Năm thứ 2										
1	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		I,II,III
2	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				I,II,III
3	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		I,II,III
4	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			I,II,III
5	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				I,II,III
Cộng: 12 TC (12 BB)				**12**						
Học kỳ I - Năm thứ 3										
1	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			I,II,III
2	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		I,II,III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	Ghi chú
3	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		I,II,III
4	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	I,II,III
Cộng: 12 TC (12 BB)				**12**						
Học kỳ II - Năm thứ 3										
1	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			I,II,III
2	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT180		I,II,III
3	CT240	Nguyên lý xây dựng phần mềm	3	3		45		CT113, CT176, CT182		I,II,III
4	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm	3	3		30	30	CT113, CT182		I,II,III
Cộng: 12 TC (12 BB)				**12**						
Học kỳ III- Năm thứ 3										
1	CT239E	Niên luận cơ sở ngành KTPM	3	3			90	≥90TC, CT174		I,II,III
3	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm	3	3		30	30	CT113		I,II,III
4	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT113		I,II,III
5	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30				I,II,III
Cộng: 12 TC (12 BB)				**12**						
Học kỳ I – Năm thứ 4										
1	CT244	Bảo trì phần mềm	3	3		30	30	CT113		I,II,III
2	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		I,II,III
3	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			I,II,III
4	CT246	Lập trình .NET	3		3	30	30	CT176		I,II,III
	CT276	Lập trình Java	3			30	30	CT176		
	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30			
	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động	3			30	30	CT176		
Cộng: 12 TC (9 BB+3 TC)				**9**	**3**					
Học kỳ II - Năm thứ 4										
1	CT250E	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm	3	3			90	CT241, CT242, CT243, CT223		I,II,III
2	CT487	Học sâu cho công nghệ phần mềm	3	3		30	30	CT190		I,II,III
3	CT287	Kiểm chứng mô hình	3	3		30	30	CT241		I,II,III
4	CT189	Nhập môn mô phỏng	3	CN1	3	30	30	CT176		I,II,III
	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	CN2		30	30	CT176		
	CT460	Quản lý quy trình nghiệp vụ	3	CN3		30	30	CT176		
Cộng: 12 TC (9 BB+3 TC)				**9**	**3**					
Học kỳ III - Năm thứ 4										
1	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng	3	CN1	15	30	30			Làm Luận văn TN **HAY** làm Tiểu luận TN + phải học ít nhất 6TC CN **HAY** Phải học ít nhất 6TC CN
2	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT	3	CN2		30	30			
3	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server	3	CN3		30	30			
4	CT202	Nguyên lý máy học	3							
5	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3					CT296		
6	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3					CT176		
7	CT233	Điện toán đám mây	3							
8	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3					CT296		
9	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3					CT180		
10	CT255	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT109		
11	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM	6				180	≥120TC		
12	CT553E	Luận văn tốt nghiệp - KTPM	15				450	≥120TC		
Cộng: 15 TC (15 BB)					15					
Học kỳ I - Năm thứ 5										
1	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	5			90	≥120TC		I,II,III
Cộng: 5 TC (5 BB)				**5**						
TỔNG CỘNG: 161 TC (125 BB + 36 TC)			**161**	**125**	**36**					

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…	Bộ môn Giáo dục Thể chất
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 1 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về những thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống hàng ngày, các môn thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3	Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 2 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, thành phố các em yêu thích, ẩm thực, du lịch, thời trang, tiền bạc. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3	Chương trình môn Tiếng Anh căn bản 3 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại phim ảnh, khoa học công nghệ, du lịch và môi trường tự nhiên. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4	Học phần Tiếng Anh tăng cường 1 (trong chương trình Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần Tiếng Anh tăng cường 2 (trong chương trình Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	Nội dung học phần hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày, như giới thiệu bản thân, gia đình, nói về thói quen, sở thích, làm quen và giới thiệu một người nào đó, nói và viết về giờ theo cách thông dụng và hành chính… Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, sinh viên sẽ được làm quen với cách phát âm, ngữ điệu, bảng mẫu tự của tiếng Pháp, biết cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời hiện tại, viết một số câu đơn giản	Khoa Ngoại ngữ
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3	Học phần tiếp tục trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng… của tiếng Pháp. Nội dung học phần hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, giải thích, nhận lời mời hay từ chối, nói về ngày làm việc của mình, nói về kế hoạch tương lai… Sinh viên được làm quen với cách hỏi, đặt câu hỏi với các đại từ phức tạp hơn của tiếng Pháp, biết chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ đường, định vị trong không gian,... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học.	Khoa Ngoại ngữ
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3	Nội dung học phần tiếp tục hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như bàn về các ngày lễ, tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa chọn, số lượng, giới thiệu các thành viên trong gia đình, kể lại một câu chuyện quá khứ,… Trong học phần này, sinh viên được làm quen với các bài khoá từ 100 từ trở lên, các bài hội thoại dài hơn, viết các đoạn văn khoảng 100 từ, viết thư. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức về ngữ pháp vào bài viết của mình như phối hợp giống số danh từ, tính từ, chia các động từ ở thời quá khứ, phối hợp các thì ở thời quá khứ,... Sau khi học xong học phần, sinh viên cũng sẽ biết cách giải thích, biện luận đơn giản.	Khoa Ngoại ngữ
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4	Nội dung học phần tiếp tục hướng đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như giới thiệu các thành viên trong gia đình; làm quen với một người; kể lại những hoạt động thường ngày; miêu tả người, nơi ở; so sánh về số lượng hoặc chất lượng;... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học.	Khoa Ngoại ngữ
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần Pháp văn căn bản 5 cung cấp cho sinh viên một lượng nội dung kiến thức phong phú, đa dạng về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nhằm giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến sáu chủ đề chính về thói quen ăn uống, thể thao, việc làm, giáo dục, giao tiếp và giải trí.	Khoa Ngoại ngữ
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần Pháp văn căn bản 6 sẽ cung cấp cho sinh viên một lượng nội dung kiến thức phong phú, đa dạng về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nhằm giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến sáu chủ đề chính về diễn đạt quan điểm khi nói, nói về những kỉ niệm, những chuyến du lịch, về thói quen, động lực cá nhân, tường thuật lại lời nói của người khác.	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
18	ML014	Triết học Mác – Lênin	3	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác – Lênin bao gồm: Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác – Lênin và vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.	Khoa Khoa học Chính trị
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam.	Khoa Khoa học Chính trị
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	Khoa Khoa học Chính trị
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
23	KL001E	Pháp luật đại cương.	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ nguồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái	Khoa Luật

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế...	
24	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị
25	XH028	Xã hội học đại cương	2	Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam.	2	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
27	XH012	Tiếng Việt thực hành.	2	Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương.	2	Môn học Văn bản – Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	Nội dung của môn học tập trung vào những kiến thức tổng quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
31	TN001	Vi Tích phân A1	3	Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, giới hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến và những ứng dụng của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm một biến số và ứng dụng của phép tính tích phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối mỗi chương là bài tập áp dụng.	Khoa Khoa học Tự Nhiên
32	TN002	Vi Tích phân A2	4	Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong không gian, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân.	Khoa Khoa học Tự nhiên
33	TN010	Xác suất thống kê	3	Học phần gồm 5 chương: Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất là gì và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. Chương này giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần thống kê mô tả. Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình, v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ với một số, so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai, v.v.	Khoa Khoa học Tự nhiên
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số tuyến tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, vectơ riêng, dạng toàn phương và kiến thức cơ bản về đường bậc hai trong mặt phẳng, Mặt bậc hai trong không gian cho bởi phương trình chính tắc. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có cơ sở học tiếp các học phần Toán học khác và các học phần chuyên ngành. Ngoài trang bị các vấn đề về lý thuyết, học phần cũng cung cấp một hệ thống các bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và các bài tập nhằm giúp nâng cao khả năng tư duy của sinh viên.	Khoa Khoa học Tự nhiên
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất của việc học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm giúp họ thích nghi với môi trường học tập ở bậc đại học.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội dung chính bao gồm: giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ thống tính toán chuyên dùng.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
37	CT172	Toán rời rạc	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên một phần kiến thức liên	Khoa Công

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học, như logic mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học phần này cũng bao gồm những kiến thức về suy luận toán học, các phương pháp chứng minh, đại số Boole và các hàm logic. Ngoài ra, các kiến thức về phép chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số nguyên cũng được trình bày trong học phần này.	nghệ thông tin và Truyền thông
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo dục so sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo dục so sánh; nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so sánh giáo dục; so sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục một số nước trên thế giới. Khái niệm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, mô hình và chỉ tiêu phát triển bền vững; những mâu thuẫn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; khái niệm, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bền vững.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng chúng trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường hiệu suất của chúng cũng được đề cập đến để phát triển tư duy lập trình của sinh viên.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính liên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng và có hướng. Chương 6 trình bày khái niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức tương đối hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế, bao gồm: thuật toán chia để trị, thuật toán tham ăn, thuật toán nhánh cận, thuật toán quy hoạch động, thuật toán tìm kiếm địa phương, v.v.; các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán tìm, xen và xoá thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý ngoài.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là mô hình nền xuyên suốt cho cả học phần. Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa. Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL.	
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	Học phần này cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của máy tính, thông tin và sự mã hóa thông tin được dùng trong hệ thống; giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính; giới thiệu nguyên lý thiết kế kiến trúc tập lệnh; cung cấp kiến thức về các bộ xử lý sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC và CISC; giới thiệu vai trò của trình biên dịch trong các hệ thống máy tính; giới thiệu chi tiết về cấu trúc của bộ xử lý trung tâm bao gồm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý; giới thiệu bộ xử lý tuần tự John Von Neumann; các bộ xử lý song song trên các mức: lệnh, luồng, dữ liệu và yêu cầu; giới thiệu kiến thức về chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của các cấp bộ nhớ máy tính; hoạt động của bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo; các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng máy tính qua bộ xử lý và bộ nhớ; giới thiệu một số thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ thống liên kết; phương pháp thiết lập an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài (RAID).	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và deadlock.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.
45	CT112	Mạng máy tính	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để sinh viên có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính và xây dựng ứng dụng mạng.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attribute), phương thức (method), tính trừu tượng (abstraction), tính bao gói (encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa (inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Người học cũng sẽ được làm quen với cách thức mô hình hoá một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, xuất nhập, lập trình giao diện đồ họa với Swing, v.v. nhằm giúp người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng dụng thực tiễn.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
47	CT296	Phân tích và	3	Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: các	Khoa Công

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
		thiết kế hệ thống.		khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; các yêu cầu và phương pháp phân tích yêu cầu; các thành phần dữ liệu (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng) của một hệ thố ng thông tin.	nghệ thông tin và Truyền thông
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML. Các chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có thể cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài báo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một quyển báo cáo có giá trị thực tiễn.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
49	CT179	Quản trị hệ thống	2	Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được trang bị các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho sinh viên vai trò và vị trí của một nhân viên quản trị trong các hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng, v.v. sẽ được đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho các hệ thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, học phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức đó ở các học phần khác.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và lập trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện CSS và JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người dùng. Làm nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình ứng dụng Web, phát triển các ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Học phần này giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực có liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (như máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robotics, v.v.), trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, giải thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán Trí tuệ nhân tạo, khảo sát một số ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ nhân tạo.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
52	CT189	Nhập môn mô phỏng	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ đa tác tử và ứng dụng đa tác tử trong mô phỏng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Giới thiệu về tác tử và hệ đa tác tử. Tác tử thông minh. Tương tác trong hệ đa tác tử. Truyền thông trong hệ đa tác tử. Mô phỏng đa tác tử và ngôn ngữ lập trình mô phỏng GAML.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
53	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	Trong khóa học này, sinh viên sẽ khám phá tầm quan trọng của IoT trong xã hội, các thành phần hiện tại của thiết bị và xu hướng IoT điển hình cho tương lai; tìm hiểu về các thành phần phần cứng, phần mềm và các giao thức được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống nhúng và IoT, cân nhắc thiết kế IoT, các ràng buộc	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				và giao thoa giữa thế giới vật lý và các thiết bị trong hệ thống IoT của chúng ta. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về môi trường lập trình và gỡ rối phần mềm nhúng trên Arduino.	
54	CT460	Quản lý quy trình nghiệp vụ	3	Học phần này giới thiệu các nguyên tắc và các phương pháp chính của quản lý quy trình nghiệp vụ dọc theo toàn bộ vòng đời của các quy trình kinh doanh: từ xác định đến thiết kế lại, tự động hóa và giám sát. Học phần nhấn mạnh vai trò của các mô hình quy trình nghiệp vụ như một công cụ để hiểu và phân tích các hoạt động kinh doanh và để hướng tới việc thiết kế các giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ cho việc thực hiện các quy trình kinh doanh. Học phần kết hợp các phương pháp kinh doanh và CNTT.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
55	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về các nguyên tắc công nghệ, phương pháp tổ chức và tiến hành, công cụ trợ giúp và các chuẩn chất lượng để họ có thể vận dụng vào việc phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm cũng như biết cách quản lí những công việc này. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp là qui trình phát triển phần mềm và các giai đoạn chính trong tiến trình phần mềm. Bên cạnh đó học phần cũng sẽ dành thời gian để trang bị kiến thức về quản trị như quản trị dự án, quản trị rủi ro, quản lý tổ chức và nhân sự, quản trị tiến trình phần mềm và đảm bảo chất lượng.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
56	CT239E	Niên luận cơ sở nghành Kỹ thuật phần mềm	3	Niên luận cơ sở ngành Kỹ thuật phần mềm sẽ giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ sở cho ngành đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. Niên luận cơ sở ngành Kỹ thuật phần mềm sẽ giúp sinh viên tiếp cận với việc giải quyết trọn vẹn một vấn đề có quy mô nhỏ bằng máy tính. Sinh viên sẽ được giao đề tài để phát triển một ứng dụng liên quan đến kiến thức các môn đã được học, viết báo cáo khoa học và thuyết trình. Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc với giảng viên hướng dẫn (qua email/gặp trực tiếp) để báo cáo tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc (nếu có) và đánh giá kết quả thực hiện.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
57	CT240	Nguyên lý xây dựng phần mềm	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về các nguyên tắc chung và kỹ thuật để xây dựng phần mềm có kích thước vừa phải. Các nội dung bao gồm: thiết kế, nguyên tắc thiết kế và một số kỹ thuật thiết kế bản mẫu, thư viện và khung làm việc; các khái niệm lập trình hướng đối tượng; và các nguyên lý cơ bản của lập trình đa luồng và đồng thời.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
58	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một lượng kiến thức và các kỹ năng cần thiết khi thu thập yêu cầu cho một dự án phần mềm. Thông qua đó người học sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về tầm quan trọng và sự phức tạp của việc thu thập yêu cầu. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong giai đoạn thu thập yêu cầu; các mô hình và các kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ nhà phân tích yêu cầu; đặc tả và quản lý các yêu cầu.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
59	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức thiết kế một phần mềm nói chung và cách thức thiết kế một phần mềm theo hướng mẫu, web hoặc dịch vụ nói riêng. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về thiết kế phần mềm, thiết kế dữ liệu/lớp, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện, thiết kế mức thành phần. Một số hướng thiết kế quan trọng hiện nay cũng được đề cập đến như thiết kế hướng	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				mẫu, thiết kế hướng web và thiết kế hướng dịch vụ.	
60	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	Học phần này cung cấp các khái niệm, tiêu chuẩn, độ đo, các phương pháp, kỹ thuật và công cụ trong đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm. Học phần giới thiệu các thành phần của hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm trước và trong vòng đời dự án phần mềm. Nó cung cấp một khung để đảm bảo chất lượng phần mềm và thảo luận chi tiết các thành phần riêng lẻ trong khung như lập kế hoạch, đánh giá, kiểm tra, kiểm thử, quản lý cấu hình, v.v. Nó cũng giới thiệu các tiêu chuẩn và độ đo cho chất lượng phần mềm như một sản phẩm và trong qui trình. Sinh viên sẽ thực hiện lập kế hoạch, thanh tra, kiểm thử tự động và kiểm tra thủ công để đảm bảo chất lượng phần mềm.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
61	CT244	Bảo trì phần mềm	3	Học phần này không những cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hoạt động bảo trì phần mềm mà còn cung cấp cho họ những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, kỹ thuật và công cụ dùng để giải quyết các vấn đề trong bảo trì phần mềm. Học phần được tổ chức thành 5 phần. Phần 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản và khung làm việc của bảo trì phần mềm. Phần 2 trình bày một số mô hình bảo trì phần mềm phổ biến, đặc biệt là quy trình bảo trì quốc tế được hợp nhất bởi 3 tổ chức ISO, IEC và IEEE. Ngoài ra, chương này còn trình bày những hoạt động đặc trưng và chỉ có tại giai đoạn bảo trì cũng như những hoạt động hỗ trợ cho công tác bảo trì phần mềm. Phần 3 thảo luận về các vấn đề then chốt trong bảo trì phần mềm. Đó là những vấn đề về kỹ thuật, sự quản lý, sự ước lượng chi phí và những phép đo bảo trì phần mềm. Phần 4 trình bày các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong bảo trì như kỹ thuật hiểu chương trình, kỹ thuật đảo ngược và kỹ thuật tái kiến tạo. Đây là những kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho bảo trì viên trong việc thực hiện sự thay đổi. Phần cuối cùng tập trung vào các công cụ dùng trong bảo trì phần mềm qua những nội dung chính như những tiêu chí chọn công cụ bảo trì và các loại công cụ theo các nhóm hoạt động bảo trì.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
62	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
63	CT287	Kiểm chứng mô hình	3	Học phần này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về kiểm chứng các yêu cầu và đặc tả của các hệ thống nhúng và các hệ thống đồng thời. Sau khi hoàn tất học phần, người học sẽ có một cái nhìn tổng quan kiểm chứng mô hình, một kỹ thuật kiểm chứng hình thức các chức năng của các hệ thống thông tin và giao tiếp (information and communication systems). Đây là kỹ thuật tự động kiểm tra hệ thống không có lỗi và chúng được áp dụng trong xác minh phần cứng (hardware verification) và công nghệ phần mềm.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
64	CT250E	Niên luận	3	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm sẽ giúp sinh viên đạt được	Khoa Công

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
		ngành Kỹ thuật phần mềm		hầu hết các kỹ năng chính cần có của ngành đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. Nhóm sinh viên sẽ được giao phát triển một dự án, viết tài liệu đầy đủ, thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý cấu hình. Cán bộ hướng dẫn sẽ mô tả các yêu cầu cần có của một hệ thống phần mềm cần được phát triển cho một công ty/tổ chức. Nhóm sinh viên theo sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn, tự nghiên cứu và lựa chọn mô hình thích hợp để thực hiện dự án. Nhóm sinh viên được xem như là nhóm dự án của một công ty phần mềm. Điều này có nghĩa là nhóm sinh viên phải báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả đạt được cho cả hai thành phần: (1)Người quản lý của đơn vị/tổ chức đã đặt hàng xây dựng hệ thống phần mềm; (2) Người phát triển của công ty phần mềm đang thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm. Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc với cán bộ hướng dẫn (qua email/gặp trực tiếp) để cán bộ hướng dẫn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc (nếu có) và đánh giá kết quả thực hiện.	nghệ thông tin và Truyền thông
65	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	Sinh viên sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong môi trường làm việc thực tế. Mục đích của đợt thực tập này là để giúp sinh viên: (1) củng cố kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, vận dụng những kiến thức đó và kết hợp với kiến thức mới vào việc phát triển phần mềm thực tế, (2) rèn luyện kỹ năng thực hành kỹ thuật phần mềm, tích lũy kinh nghiệm làm việc thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan/công ty tiếp nhận sinh viên thực tập giao cho, (3) rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn, lao động và cuộc sống. Kết quả thực tập sẽ được đánh giá phù hợp với các mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
66	CT276	Lập trình Java	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về Java. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các kiểu dữ liệu cơ sở, hằng, biến, lệnh và khối lệnh, mảng; lập trình hướng đối tượng trong Java; lập trình Applet; lập trình giao diện với AWT và JFC; lập trình Java với cơ sở dữ liệu; lập trình Java trên mạng; JSP; các vấn đề bảo mật trong Java.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
67	CT246	Lập trình .NET	3	Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lập trình .NET thông qua Visual Basic.NET (C#.NET). Sau khi hoàn tất học phần, người học có thể vận dụng Visual Basic.NET (C#.NET) để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống, v.v.).	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
68	CT449	Phát triển ứng dụng web	3	Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ chủ đạo là Javascript. Các công nghệ được giới thiệu ở các chương xoay quanh bộ giải pháp MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, NodeJS) vốn được ưa chuộng bởi các ứng dụng web hiện đại. Bên cạnh đó còn có một số nội dung khác như định dạng dữ liệu JSON, REST API, tạo template với Handlebars và xác thực người dùng với OAuth2.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
69	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình cho thiết bị di động (hệ điều hành Android) thông qua ngôn ngữ lập trình Kotlin. Nắm vững ngôn ngữ Kotlin là cơ sở để phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Các nội dung chủ yếu của học phần gồm: khái niệm về ngôn ngữ lập trình	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				di động; khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có cấu trúc; khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; tổng quan về ngôn ngữ lập trình Kotlin; các kiểu dữ liệu trong Kotlin; các lệnh có cấu trúc; cách thiết kế và sử dụng các hàm trong Kotlin; và một số cấu trúc dữ liệu trong Kotlin.	
70		Học sâu cho công nghệ phần mềm	3	Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức để có khả năng tiếp cận một số các kỹ thuật của học máy/học sâu đương đại trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ cốt lõi đang được sử dụng theo xu hướng chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Kiến thức chuyên môn này sẽ được áp dụng một cách thành thạo trong các đơn vị phát triển phần mềm chuyên nghiệp trong và ngoài nước, cũng như trong ngành công nghiệp phần mềm. Sau khi tiếp thu kiến thức nền tảng về lý thuyết, sinh viên sẽ được thực hành chuyên sâu trên từng nhóm kiến thức chuyên môn. Nội dung các bài thực hành được thiết kế dựa trên các mô hình máy học/ học sâu tiên tiến, và được vận dụng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm để giải quyết các bài toán trong thực tế.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
71	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng	3	Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình trong mô phỏng thông qua ngôn ngữ GAML trong hệ nền GAMA. Học phần giúp sinh viên có kỹ năng phát triển các ứng dụng mô phỏng. Đây cũng là học phần hỗ trợ cho học phần Nhập môn mô phỏng (CT189). Các nội dung chủ yếu gồm: khái niệm về mô phỏng và lập trình mô phỏng; tổng quan về GAMA, GAML; các thành phần cơ bản của GAML; các câu lệnh trong GAML; định nghĩa môi trường mô phỏng và tác tử; xử lý kết quả mô phỏng.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
72	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT	3	Trong học phần này, sinh viên tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật, công cụ, nền tảng vào trong phát triển một hệ thống nhúng và IoT; tìm hiểu về các dạng bản mẫu phù hợp cho những nhu cầu phát triển hệ thống nhúng và IoT như ứng dụng theo thời gian thực, điều khiển từ xa, v.v.; sinh viên được thực hiện dự án phát triển phần mềm nhúng và IoT theo nhóm và đánh giá hệ thống mức độ phù hợp của hệ thống sau phát triển. Ngoài ra, sinh viên được giảng viên giảng dạy và hướng dẫn trên nguồn tài liệu tiếng Anh để tăng cường khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, vốn từ vựng trong ngoại ngữ chuyên ngành.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
73	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server	3	Nền tảng của một hệ thống thông tin là mô hình quan hệ của chúng, bên cạnh đặc tả của các quy tắc nghiệp vụ khi các quy tắc này không thể mô tả được bởi mô hình quan hệ đó. Trong giai đoạn thiết kế, một kiến trúc cơ sở dữ liệu được lựa chọn, trong đó việc lựa chọn này bị ảnh hưởng bởi nhu cầu là ứng dụng đơn người dùng hay ứng dụng đa người dùng. Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ hiểu được các lựa chọn trên và có thể vận dụng được các kỹ thuật để có thể cài đặt được chúng với công cụ hiện đại.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
74	CT202	Nguyên lý máy học	3	Máy học là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh của khoa học máy tính, với các ứng dụng sâu rộng. Mục đích của học phần này là giới thiệu cơ sở lý thuyết của học máy và đi sâu phân tích nguyên lý của các mô hình thuật toán. Các lý thuyết về học máy như phương pháp giảm gradient, phương pháp hồi quy, giải thuật lan truyền ngược, mô hình xác suất và học tăng cường được đi sâu phân tích. Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức này để giải quyết những bài toán trong thực tiễn thông qua thực hành với những ví dụ minh họa.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
75	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3	Học phần này trước tiên tổng quan về bảo mật an toàn hệ thống thông tin, bao gồm các khái niệm về nguy cơ và rủi ro, nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin bảo mật, chiến lược bảo mật hệ thống thông tin và kỹ thuật ngăn chặn phát hiện xâm nhập. Tiếp theo học phần trình bày các kỹ thuật mã hóa và xác thực thông tin. Sau cùng học phần trình bày các ứng dụng bảo mật hệ thống thông tin.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
76	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3	Môn học này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề sau: khái niệm phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn mở, một số license phần mềm mã nguồn mở phổ biến, những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở; Lịch sử phát triển và kiến trúc của Linux; Sử dụng thành thạo một hệ Linux (Ubuntu Desktop); Hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở và quen với các môi trường, tiện ích thường được dùng để phát triển phần mềm mã nguồn mở.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
77	CT233	Điện toán đám mây	3	Điện toán toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng với những thách thức mà công nghệ điện toán đám mây mang lại. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán đám mây, cũng với những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán đám mây. Người học sẽ được giới thiệu và làm quen với cách thức khai thác các nền tảng đám mây phổ biến trên thế giới.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
78	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3	Học phần này giới thiệu đến sinh viên các khái niệm và công nghệ cần thiết cho vấn đề thiết kế, cài đặt và triển khai tích hợp hệ thống Thương mại điện tử (TMĐT) trong hệ thống thông tin tổng thể của doanh nghiệp. Học phần sẽ nhấn mạnh các yêu cầu quan trọng cần thiết của một hệ thống TMĐT từ đó có giải pháp thiết kế và cài đặt phù hợp. Sinh viên cũng sẽ được giới thiệu và làm quen với các kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization) với mục đích quảng bá tốt hệ thống TMĐT của mình trên các website tìm kiếm thông tin, một công cụ đưa hệ thống đến với người tiêu dùng. Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi cùng tham gia phát triển một hệ thống TMĐT trong một nhóm phát triển phần mềm giả lập.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
79	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3	Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể vận dụng được các kiến thức và các kỹ năng cơ bản để thiết kế và quản trị một CSDL quan hệ có phân quyền và bảo mật. Đồng thời, sinh viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình để tương tác mạnh mẽ với CSDL thông qua việc thiết kế và sử dụng thủ tục, hàm và trigger.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
80	CT255	Nghiệp vụ thông minh	3	Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể trình bày được các khái niệm chính như thành phần, kiến trúc của nghiệp vụ thông minh (Business intelligence hoặc BI); các công nghệ hỗ trợ BI như kho dữ liệu và OLAP; xây dựng các mô hình trong khai phá dữ liệu dùng trong BI như phân cụm (clustering), phân lớp (classification), dự đoán (prediction/regression) và dự báo (forecasting); từ đó đánh giá độ tin cậy của các mô hình này.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
81	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM	6	Tiểu luận tốt nghiệp là một phần quan trọng của chương trình học ngành Kỹ thuật phần mềm. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội để áp dụng và thực hiện một loạt các kỹ năng, lý thuyết và khái niệm mà họ đã học được trong nhiều học phần khác nhau. Sinh viên cũng khám phá ra cách thức mà những điều này được áp dụng vào thực tế để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, sinh viên có thể kiểm tra kiến thức và kỹ năng của họ trước khi tốt nghiệp. Để thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên phải học tập chủ động và trải nghiệm. Nó đòi hỏi sinh viên phải có nỗ lực đáng kể trong việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện, cũng như chuẩn bị một tài liệu báo cáo cuối cùng. Tiểu luận tốt nghiệp sẽ được sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện trong vòng một học kỳ. Yêu cầu của dự án được cung cấp bởi cán bộ hướng dẫn. Sinh viên phải lập kế hoạch dự án, đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển, đảm bảo chất lượng, kiểm thử, bảo trì, quản lý cấu hình và viết tài liệu dự án. Kết quả sau cùng của sinh viên sẽ được đánh giá bởi một Hội đồng dựa trên công việc đã được thực hiện, quyển báo cáo, demo chương trình, buổi bảo vệ và trả lời các câu hỏi.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
82	CT553E	Luận văn tốt nghiệp- KTPM	15	Mục đích chính của luận văn tốt nghiệp là để sinh viên chứng minh được khả năng giải quyết một vấn đề phức tạp trong kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực ứng dụng một cách độc lập trong khoảng thời gian giới hạn (một học kỳ) bằng cách sử dụng các tiếp cận khoa học. Sinh viên phải mô tả vấn đề, lịch sử giải quyết vấn đề, các khái niệm, giải pháp đề xuất, các bước thực hiện, các kết quả và đánh giá lợi ích, kết luận và các công việc tương lai vào một quyển báo cáo có tính khoa học. Kết quả sau cùng của sinh viên sẽ được đánh giá bởi một Hội đồng dựa trên công việc đã được thực hiện, quyển báo cáo, demo chương trình, buổi bảo vệ và trả lời các câu hỏi.	Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục.

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào đặc trưng của từng ngành học, nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành, trò chơi, tự học độc lập,...

6. Phương pháp đánh giá

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, hình vẽ, sơ đồ, bài viết, nhật ký học tập, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp,...

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ** **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT**	Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2024 **TRƯỞNG KHOA CNPM**
Nguyễn Hữu Hòa	**Trương Minh Thái**